

Instruções de Reprodução do Projeto

1. Objetivo deste documento

Este guia permite que qualquer pessoa reproduza o núcleo do coprocessador gráfico na placa Terasic DE1-SoC: abrir o projeto no Quartus, compilar (ou usar o .sof já gerado), programar a FPGA, operar os cenários de demonstração via chaves/botões e, opcionalmente, simular os testbenches.

2. Requisitos de hardware

- Placa Terasic DE1-SoC com FPGA Intel/Altera Cyclone V 5CSEMA5F31C6
- Monitor ou TV com entrada VGA e cabo VGA
- Fonte da placa e cabo USB Blaster (USB para programação)
- Computador com portas USB (programação) e, se possível, Ethernet (não obrigatório nesta etapa)

3. Requisitos de software

- Intel Quartus Prime (Lite ou Standard) — versão usada na compilação de referência: 25.1std.0 (ou 18.1/20.1/21.1 compatíveis com Cyclone V)
- Device support Cyclone V instalado no Quartus
- Driver USB-Blaster instalado (Windows/Linux)
- Opcional: ModelSim-Altera / Questa para testbenches
- Arquivo do projeto: pasta coprocessador_grafico dentro do ZIP da versão final

4. Abrir o projeto no Quartus

Passo a passo:

- 1. Abra o Quartus Prime.
- 2. File → Open Project... e selecione o arquivo coprocessador.qpf dentro da pasta coprocessador_grafico.
- 3. Confirme que o top-level entity é DE1_SOC_golden_top (Assignments → Device / Project Settings, se necessário).
- 4. Confirme o device: 5CSEMA5F31C6 (Cyclone V).
- 5. Verifique em Assignments → Settings → Files se os .v, .qip e .mif principais estão listados (o .qsf da versão final já deve trazê-los).

5. Compilação

5.1 Compilar do zero

- Processing → Start Compilation (ou atalho Ctrl+L).
- Aguarde Analysis & Synthesis, Fitter, Assembler e Timing Analyzer.
- Ao final, o arquivo output_files/coprocessador.sof deve ser gerado/atualizado.
- Consulte output_files/*.fit.summary e *.sta.summary para recursos e timing.

5.2 Usar o .sof já compilado (mais rápido)

A versão final já contém output_files/coprocessador.sof. Se o device e a revisão forem os mesmos, pode pular a compilação e ir direto à programação (seção 7). Ainda assim, recomenda-se uma compilação local para validar o ambiente do laboratório.

6. Programar a FPGA

- 1. Ligue a DE1-SoC, conecte o USB-Blaster ao PC e o cabo VGA ao monitor.
- 2. No Quartus: Tools → Programmer.
- 3. Hardware Setup → selecione USB-Blaster (ou o cabo detectado).
- 4. Add File... → output_files/coprocessador.sof.
- 5. Marque Program/Configure e clique Start.
- 6. Ao terminar, o monitor deve exibir a cena (background ao menos), e os displays 7 segmentos / LEDs respondem conforme o cenário.

7. Operação dos cenários de demonstração

A porta de estímulo (porta_estimulo.v) lê SW[2:0] como seletor de cenário e KEY[2:0] (já com debounce) para ações. KEY[3] = reset.

7.1 Mapa de cenários (SW[2:0])

SW[2:0]	Cenário	Operação
000	Background + scroll	BG ativo; KEY0 liga/desliga scroll contínuo (SW[9:5] direção/velocidade)
001	Seleção de sprites	KEY2 troca índice (0–31); KEY0 confirma (mantém na tela); KEY1 espelha
010	Mover sprite	Move a última sprite confirmada com SW[9:5]
011	Polígono	KEY2 tipo (0–5); SW[9:5] posição; SW[4:3] cor; KEY0 confirma (até 4 slots)
100	Troca de buffers	KEY0 confirma swap de tilemap A/B (no vsync)
101–111	Estímulo inválido	Não escreve no banco; LEDR[2:0] acesos

7.2 Controles auxiliares

- Movimento / scroll (cenários 000 e 010): SW[9:8] direção horizontal (01=esquerda, 10=direita); SW[7:6] vertical (01=baixo, 10=cima); SW[5]=velocidade rápida.
- Polígono (011): SW[9:5] offset de posição; SW[4:3] cor (00 vermelho, 01 verde, 10 azul, 11 amarelo).
- HEX: no modo sprite mostra prefixo S + número; no modo polígono, P + tipo.
- LEDR[2:0]: acesos em estímulo inválido (SW 101/110/111).
- LEDR de buffer: indica buffer de tilemap ativo após swap.

7.3 Sequência sugerida para demonstração

- 1. Programar a placa e soltar KEY[3] — background deve aparecer.
- 2. SW=000, KEY0 — ativar scroll; variar SW[9:5] e mostrar movimento do BG.
- 3. SW=001 — KEY2 escolhe sprite (ver HEX), KEY0 confirma, KEY1 espelha; repetir para outro sprite (sobreposição).
- 4. SW=010 — mover a última sprite com SW[9:5].
- 5. SW=011 — KEY2 tipo de polígono, ajustar posição/cor, KEY0 confirma.
- 6. SW=100 — KEY0 troca de buffer (observar LED/buffer se aplicável).
- 7. SW=101 — LEDs de inválido; voltar a um cenário válido.

8. Referências rápidas de módulos

Controle: porta_estimulo.v, debounce_edge.v. **Datapath:** banco_registradores.v. **Motores:** Motores/motor_background.v, motor_sprites.v, rasterizador_multi.v. **Compositor:** compositor.v. **VGA:** Modulo_VGA/vga_driver.v. **Top:** coprocessador.v + DE1_SOC_golden_top.v.